

به نام خدا

مزایای استفاده از CBVs چیست؟

قابلیت استفاده مجدد:

میتوانیم از کلاس های ساخته شده ارث بری کنیم تا مجبور نباشیم هر ویو را از صفر بنویسیم.

سازماندهی و کد تمیز:

در CBVs، منطق مربوط به هر درخواست (GET,POST,PUT,...) در متد های جداگانه تعریف میشود در نتیجه کد ها مرتب تر و خوانا ترند.

وجود generic views :

جنگو مجموعه ای از ویوهای از پیش ساخته شده دارد که خیلی از کارها را خودکار انجام میدهند.

افزایش قابلیت نگهداری (maintainability) :

در پروژه های بزرگ، CBV ها به خاطر ساختار منظم تر و ارث بری ساده تر، نگهداری کد را راحت تر می کنند.

نقش جنریک ویو ها در جنگو ؟

در جنگو، ویوهای جنریک (Generic Class-Based Views) مجموعه ای از کلاس های از پیش آماده هستند که برای انجام عملیات های متداول روی مدل ها طراحی شدند.

ListView:

نمایش لیست اشیا از یک مدل مشخص.

Detail View :

نمایش جزئیات یک شیء خاص از مدل.

و بقیه موارد ...

هدف get_queryset() و form_valid() چیست و چطور میتوان این دو را override کرد؟

get_queryset() :

در ویوهای مثل ListView و DetailView، این متد تعیین می کند که چه داده هایی از مدل گرفته شوند.

به صورت پیش فرض، جنگو از Model.objects.all() استفاده می کند.

اما با override کردن get_queryset() می توان داده های خاص تر یا فیلتر شده را برگرداند.

form_valid() :

در ویوهای مثل CreateView و UpdateView، متد form_valid() زمانی اجرا می شود که فرم با موفقیت

اعتبارسنجی شده (valid) باشد.

وظیفه ی پیش فرض آن این است که داده های فرم را ذخیره کند و کاربر را به success_url بفرستد.

اگر بخواهیم قبل از ذخیره اطلاعات، تغییراتی اعمال کنیم، این متد را override میکنیم.

متد `form.is_valid()` چگونه کار میکند و متد `form_valid()` چه زمانی اجرا میشود؟

این متد وظیفه دارد اعتبارسنجی داده‌های فرم را انجام دهد.

بررسی می‌کند که داده‌های ارسال‌شده از کاربر با فیلدهای فرم مطابقت دارند یا نه.

زمانی که `form.is_valid()` در ویو `True` برگرداند، جنگو به‌صورت خودکار متد `form_valid(form)` را فراخوانی می‌کند.

چگونه میتوان CBV را به URLs متصل کرد؟

در جنگو URL ها همیشه باید به یک تابع وصل بشوند، در ویو های تابعی این مشکلی نیست چون خود تابع

به صورت مستقیم فراخوانی میشود اما در CBVs، چون view به‌صورت یک کلاس نوشته شده نمی‌توان

مستقیم کلاس را در URLs قرار داد. برای اینکه جنگو بتواند یک کلاس رو مثل یک تابع فراخوانی کند،

کلاس های ویو متدی به نام `as_view` دارند که در واقع یک نمونه از کلاس میسازد و یک تابع قابل فراخوانی

برمی‌گرداند تا جنگو بتواند از آن استفاده کند. این متد در زمان اجرا متد `dispatch()` را فراخوانی میکند و از

این طریق نوع درخواست کاربر (Get, Post,...) را کشف کرده و متناسب با آن، متد مورد نظر از کلاس را

برمی‌گرداند.

چگونه میتوان یک فرم را به CBV متصل کرد؟

دو روش برای انجام این کار وجود دارد

روش اول: مشخص کردن مدل و فیلد ها در ویو:

```
class BookCreateView(CreateView):
    model = Book
    fields = ['title', 'author', 'price']
    template_name = 'book_form.html'
    success_url = '/books/'
```

روش دوم: استفاده از فرم جداگانه:

این روش انعطاف بیشتری می‌دهد تا validation های سفارشی

را اضافه کنیم.

```
class BookForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Book
        fields = ['title', 'author', 'price']

# views.py
from django.views.generic import CreateView
from .forms import BookForm

class BookCreateView(CreateView):
    form_class = BookForm # اتصال فرم به ویو
    template_name = 'book_form.html'
    success_url = '/books/'
```

چطور میتوان اعتبارسنجی field_level پیاده سازی کرد؟

در جنگو برای اعتبارسنجی فیلد به فیلد میتوانیم از متد `clean_<field_name>` استفاده کنیم، این متد به ما اجازه میدهد قوانین اعتبارسنجی مخصوص به یک فیلد را تعریف کنیم.

```
class BookForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Book
        fields = ['title', 'price']

    def clean_price(self):
        price = self.cleaned_data.get('price')
        if price <= 0:
            raise ValidationError(price should be more than zero)
        return price
```

چه تفاوتی میان متد `clean()` و `clean_<field_name>` وجود دارد؟

متد `clean()` برای اعتبارسنجی کل فرم استفاده میشود.

اعتبارسنجی کل فرم، یعنی چند فیلد با هم یا قوانین پیچیده‌ای که به تنهایی در یک فیلد قابل بررسی نیستند. برای مثال اگر قرار باشد تخفیفی برای محصولی در نظر گرفته شود، میزان تخفیف نباید کمتر از صفر باشد و همچنین میزان تخفیف نباید از قیمت محصول بیشتر شود.

چطور میتوان validation error را هندل کرد و آنها را در تمپلیت نمایش داد؟

در فرم وقتی داده‌های کاربر نامعتبر باشند، `form.is_valid()` false برمی‌گرداند و خطاها در `form.errors` ذخیره می‌شوند و اگر از CBVs استفاده کنیم، `form invalid()` اجرا می‌شود و فرم همراه با خطاها دوباره به قالب فرستاده می‌شود.

CSRF token چیست و چه اهمیتی دارد؟

حمله CSRF :

CSRF (Cross-Site Request Forgery) یعنی جعل درخواست بین‌سایتی.

ایده‌ی پایه‌ای این است که: وقتی کاربری قبلاً در سایتی مثلاً `bank.example` با موفقیت لاگین کرده و کوکی session یا احراز هویت معتبر دارد، یک سایت مهاجم می‌تواند از مرورگر کاربر بخواهد (بدون اطلاع کاربر) یک درخواست به `bank.example` ارسال کند، چون مرورگر به‌صورت خودکار کوکی‌ها را همراه درخواست می‌فرستد، ممکن است سرور `bank.example` آن درخواست را به‌عنوان درخواست معتبر از سوی کاربر تشخیص بدهد و عملیات ناخواسته (مثلاً انتقال پول) انجام شود.

CSRF token یک مقدار منحصر به فرد و تصادفی است که جنگو برای هر فرم تولید می‌کند و به کاربر ارسال می‌کند. وقتی درخواست POST یا PUT یا DELETE به سرور می‌رسد، جنگو بررسی می‌کند که این توکن معتبر است و درخواست واقعی از فرم سایت خودش آمده است.